Caso A

Trichoderma: actividad de un extracto

Integrantes: _____

Carrera o mirada elegida: _____

Equipos de 3-4. Tiempos: 5 min de lectura, 12 de análisis, 8 de puesta en común y 5 de revisión. Conecten estructura, proceso y evidencia. Las figuras son esquemas conceptuales.

Evidencia del artículo

Se estudiaron extractos de cepas ecuatorianas de Trichoderma y su actividad frente a patógenos del cacao. El extracto de T. spirale C10 inhibió el crecimiento de M. perniciosa bajo condiciones de laboratorio. Las respuestas variaron según el extracto, su concentración y el patógeno.



1. ¿Qué filo y forma de crecimiento corresponden a Trichoderma? Identifica una estructura que ayude a describirlo.

2. ¿Cómo relacionas nutrición por absorción, secreción de moléculas e interacción con otros hongos?

3. ¿Qué resultado se midió directamente y qué aplicación todavía necesita comprobarse?

4. Propón una comparación con un control y un indicador que permita evaluar esa aplicación.

Conclusión del equipo: preparen una explicación de un minuto con el resultado medido, su límite y el siguiente paso.

Chóez-Guaranda et al. (2023). https://doi.org/10.3390/molecules28073208

Caso B

Levaduras y fermentación de cacao

Integrantes: _____

Carrera o mirada elegida: _____

Equipos de 3-4. Tiempos: 5 min de lectura, 12 de análisis, 8 de puesta en común y 5 de revisión. Conecten estructura, proceso y evidencia. Las figuras son esquemas conceptuales.

Evidencia del artículo

Se evaluó un cultivo iniciador con dos levaduras, Torulaspora delbrueckii y Hanseniaspora uvarum, junto con bacterias lácticas y acéticas. Se siguieron variables físicas, químicas y microbiológicas durante la fermentación. La mezcla modificó el desarrollo del proceso respecto de la fermentación espontánea.



1. ¿Qué significa levadura: un filo taxonómico o una forma de crecimiento? Describe una célula fúngica.

2. ¿Qué relación existe entre el uso de azúcares y la fermentación? Diferencia este proceso de la respiración aerobia.

3. ¿Puede atribuirse el resultado de todo el consorcio a una sola levadura? Justifica con la evidencia disponible.

4. Propón una comparación que ayude a distinguir la contribución de los componentes de la mezcla.

Conclusión del equipo: preparen una explicación de un minuto con el resultado medido, su límite y el siguiente paso.

Falconí et al. (2023). https://doi.org/10.3390/agronomy13102572

Caso C

Especie nueva y actividad antibacteriana

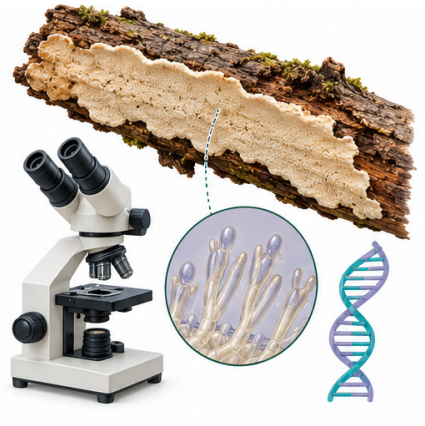
Integrantes: _____

Carrera o mirada elegida: _____

Equipos de 3-4. Tiempos: 5 min de lectura, 12 de análisis, 8 de puesta en común y 5 de revisión. Conecten estructura, proceso y evidencia. Las figuras son esquemas conceptuales.

Evidencia del artículo

Gloeocystidiellum lojanense se describió a partir de un hongo resupinado del bosque montano del sur de Ecuador. Se combinaron caracteres morfológicos y secuencias de ADN. En condiciones de laboratorio se observó actividad frente a determinadas cepas de E. coli.



1. ¿Puede un macrohongo tener estructuras microscópicas útiles para identificarlo? Menciona dos.

2. ¿Qué aportan la morfología y el ADN a la descripción de una especie nueva?

3. ¿Qué diferencia hay entre observar actividad antibacteriana y demostrar la utilidad de un medicamento?

4. Propón una evidencia adicional que permita avanzar en la evaluación de esa bioactividad.

Conclusión del equipo: preparen una explicación de un minuto con el resultado medido, su límite y el siguiente paso.

Jaramillo-Riofrío et al. (2023; en línea 2022). https://doi.org/10.3390/jof9010054